

(1.2) Uvažujte zobrazení $\langle, \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v},$$

kde A je reálná symetrická čtvercová matice $A = (a_{ij})$ řádu 2. Dokažte, že $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když platí

$$a_{11} > 0 \quad \text{a} \quad \det(A) > 0.$$

Nepoužívejte teorii z kapitoly 11 ze skript. (Pro inspiraci vizte příklad 8.17 v sekci 8.2.1.)

Matice A má být pozitivně definitní $\rightarrow$ při dosazení libovolného vektoru (krom nulového) nám vždy vyjde kladné číslo

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2)^T \in \mathbb{R}^2 \Rightarrow \mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0$$

další vlastnost: $A = A^T \Rightarrow$ symetrické $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$

proč musí být $a_{11} > 0$:

Víme, že výsledek skalárního součinu musí být kladný $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq 0$ pokud by $a_{11} < 0$, po vynásobení vektorem $\mathbf{u}$ by výsledek byl záporný $\Rightarrow a_{11}$ i a_{22} (číslo na hlavní diagonále) musí být kladný

proč musí být $\det(A) > 0$

Determinant u matice $A_{2 \times 2} (a_{11} \ a_{22} - a_{12}^2)$ nám pomůže, že při vložení libovolného vektoru, vyjde

skalární součin kladný

Např. při rozšíření souřadnice skrze a_{12}

$$\langle u, x \rangle = a_{11} x_1^2 + 2a_{12} x_1 x_2 + a_{22} x_2^2$$

- čtvercové členy $a_{11} x_1^2$ a $a_{22} x_2^2$ jsou vždy kladné, pokud $a_{11}, a_{22} > 0$ (viz. 1. podmínka)

- $2a_{12} x_1 x_2$ - může být kladný či záporný, záleží na proměnných x_1, x_2

- aby $\langle \cdot \rangle$ byl kladný, musí být členy větší než smíšený člen

$$a_{12}^2 < a_{11} \cdot a_{22} \Rightarrow a_{11} \cdot a_{22} - a_{12}^2 > 0$$

- při $\det(A) < 0$ vyjde $\langle x, x \rangle < 0$... záporná délka nelze

- při $\det(A) = 0$ vyjde $\langle x, x \rangle = 0$... 0 objekt, který má nulovou velikost (nelze)

Máme symetrickou matici $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$

rovnáme výraz $x^T A x = a_{11} x_1^2 + 2a_{12} x_1 x_2 + a_{22} x_2^2$

na u a v jsem dovedl rovnýs vektor $u = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$

ověříme, kdy (x_1, x_2) je kladný

dovedíme na čtvere

$$\begin{aligned} x^T A x &= a_{11} \left(x_1^2 + \frac{2a_{12}}{a_{11}} x_1 x_2 \right) + a_{22} x_2^2 = \\ &= a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \right)^2 + \left(\frac{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}{a_{11}} \right) x_2^2 = \end{aligned}$$

$$a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = \det(A)$$

$$= a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \right)^2 + \left(\frac{\det(A)}{a_{11}} \right) x_2^2$$

Pokud $\exists$ skalární součin $\Rightarrow$ platí podmínky

- 1) zvolíme $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, aby $x^T A x > 0$ musí být $a_{11} > 0$
- 2) aby výraz byl kladný i pro $x_2 \neq 0$, musí být $\frac{\det(A)}{a_{11}} > 0$
 $a_{11} > 0$ máme z 1), tedy musí platit i $\det(A) > 0$

Jestliže platí podmínky $\Rightarrow \exists$ skalární součin

předpoklad $a_{11} > 0, \det(A) > 0$

- 1) $a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \right)^2$ je vždy kladný
- 2) $\frac{\det(A)}{a_{11}} x_2^2$ je také vždy kladný

3) Součet je nula, pouze pokud $x_2 = 0$. Po dosazení nám zbyde pouze $a_{11}(x_1)$, jenže víme, že $a_{11} > 0$, proto aby součet byl nula, musí $x_1 = 0$.

$$\angle 0,07 = 0 \text{ V}$$